

Solucionario Tarea 3: Cassandra - GloboTour

Departamento de Informática

20 de abril de 2026

1 Solucionario Tarea 3: Cassandra - GloboTour

Este documento contiene la solución propuesta para la gestión de logs de búsqueda masiva utilizando el modelo «Query-First» de Cassandra.

1.1 1. Diseño de la tabla (Query-First)

El requerimiento es poder consultar «**Todas las búsquedas de un usuario concreto**» de forma ultra-rápida. Para ello, diseñamos la tabla de modo que todos los datos de un mismo usuario vivan juntos en el disco.

```
CREATE TABLE user_search_logs (  
    user_id uuid,  
    search_time timestamp,  
    destination text,  
    filters_used map<text, text>,  
    results_count int,  
    PRIMARY KEY (user_id, search_time)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (search_time DESC);
```

1.2 2. Identificación de Claves

- **Partition Key:** user_id.
 - *Justificación:* Garantiza que todas las búsquedas de un mismo usuario se almacenen en el mismo nodo (partición), permitiendo lecturas de un solo salto.
- **Clustering Key:** search_time.
 - *Justificación:* Ordena físicamente los datos dentro de la partición. Al usar DESC, las búsquedas más recientes aparecerán las primeras sin necesidad de reordenar en memoria.

1.3 3. Inserción de datos de prueba

```
INSERT INTO user_search_logs (user_id, search_time, destination, results_count)  
VALUES (756716f7-2e54-4715-9f00-91dcbea6cf50, toTimestamp(now()), 'Paris', 142);  
  
INSERT INTO user_search_logs (user_id, search_time, destination, results_count)  
VALUES (756716f7-2e54-4715-9f00-91dcbea6cf50, toTimestamp(now()), 'Tokyo', 85);
```

1.4 4. Consulta de historial

```
-- Consultar las últimas 10 búsquedas de un usuario
SELECT * FROM user_search_logs
WHERE user_id = 756716f7-2e54-4715-9f00-91dcbea6cf50
LIMIT 10;
```